

聚合默克尔树（AMT）证明生成的时间复杂度分析

1. 技术背景

本文档针对基于聚合默克尔树（Aggregated Merkle Tree，简称AMT）的数据可用性证明系统，对其证明生成过程的时间复杂度进行详细分析。

1.1 数据结构

原始数据规模为 $n \times n$ 个数据元素，其中 $n=1024$ ，每个数据元素占用 31 字节。该原始数据经过 Reed-Solomon (RS) 纠删编码后，被分布式编码至 3 个独立的陪集（coset）上。每个陪集独立生成对应的 AMT 证明结构。

数据结构定义如下：

```
pub struct EncodedBlobAMT(  
    [HalfBlob<PE, BLOB_COL_LOG, BLOB_ROW_LOG>; COSET_N]  
);
```

其中， $COSET_N = 3$ 表示陪集数量。

1.2 分析范围

本文档重点分析为单个陪集生成 AMT 证明的时间复杂度。由于三个陪集的处理过程相互独立且结构相同，单个陪集的复杂度分析具有代表性。

1.3 AMT 技术原理

AMT 承诺机制基于多项式承诺方案，其核心思想是将数据向量中的所有元素映射为多项式函数 $f(x)$ 上的离散数据点。具体而言，对于包含 $n \times n$ 个数据元素的向量，系统采用 n^2 次单位根作为求值域，构建求值点集合 $\{1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{(n^2-1)}\}$ ，其中 ω 为 n^2 次本原单位根，向量元素依次对应为各求值点处的函数值。

1.3.1 可信设置阶段

在系统初始化的可信设置（Trusted Setup）阶段，执行以下步骤：

- 选取随机秘密值 $\tau \in \mathbb{F}_p$ ；
- 计算结构化参考串（Structured Reference String, SRS）： $[\tau^0 G, \tau^1 G, \tau^2 G, \dots, \tau^{(n^2-1)} G]$ ，其中 G 为椭圆曲线生成元；
- 公开发布 SRS 后，永久性销毁秘密值 τ ，确保系统安全性。

基于该 SRS，多项式 $f(x)$ 的 KZG 承诺可表示为 $C = f(\tau) \cdot G$ 。

1.3.2 层次化分解结构

多项式 $f(x)$ 可分解为拉格朗日基多项式的线性组合：

$$f(x) = \sum_i d_i \cdot L_i(x)$$

其中， $L_i(x)$ 为拉格朗日基多项式，满足 $L_i(\omega_j) = \delta_{ij}$ （克罗内克 δ 函数）。该分解结构可进一步表示为二叉树形式，其中：

- **叶子节点**：对应各拉格朗日基多项式 $L_i(x)$ ；
- **中间节点**：对应子多项式之和；
- **根节点**：对应完整多项式 $f(x)$ 。

示例说明：以包含 8 个数据元素的向量为例，设数据向量为 $d = [d_0, d_1, d_2, d_3, d_4, d_5, d_6, d_7]$ ，单位根为 $\omega = e^{(2\pi i/8)}$ ，则：

层次化分解树结构：

$$\begin{array}{c} f(x) = \sum_{i=0}^7 d_i \cdot L_i(x) \\ \swarrow \quad \searrow \\ f_0(x) = \sum_{i=0}^3 d_i \cdot L_i(x) \quad f_1(x) = \sum_{i=4}^7 d_i \cdot L_i(x) \\ \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \\ f_{00}(x) = \sum_{i=0}^1 d_i L_i \quad f_{01}(x) = \sum_{i=2}^3 d_i L_i \quad f_{10}(x) = \sum_{i=4}^5 d_i L_i \quad f_{11}(x) = \sum_{i=6}^7 d_i L_i \\ \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \\ d_0 L_0 \quad d_1 L_1 \quad d_2 L_2 \quad d_3 L_3 \quad d_4 L_4 \quad d_5 L_5 \quad d_6 L_6 \quad d_7 L_7 \end{array}$$

该层次化结构使得证明生成具有对数级复杂度优势，每层节点数减半，树的深度为 $\log_2(n^2)$ 。

2. AMT 证明时间复杂度分析

为单个陪集生成完整的 AMT 证明包含以下三个核心组成部分：

1. **商多项式证明树（Quotient Polynomial Proof Tree）**：用于生成批量零知识证明；
2. **KZG 承诺树（KZG Commitment Tree）**：用于构建层次化的多项式承诺结构；
3. **低度测试承诺（Low-Degree Test Commitment）**：用于验证多项式次数约束。

2.1 商多项式证明树（Quotient Polynomial Proof Tree）

2.1.1 原理

对于二叉树结构中深度为 d 、位置索引为 t 的任意节点，定义其对应的子多项式为 $f_{\{d,t\}}(x)$ ，该多项式具有如下特性：

1. 在该节点对应的求值点集合 $T_{\{d,t\}}$ 上， $f_{\{d,t\}}(x)$ 与原多项式 $f(x)$ 的取值保持一致；
2. 在集合 $T_{\{d,t\}}$ 的补集上， $f_{\{d,t\}}(x)$ 的取值恒为 0。

为证明 $f_{\{d,t\}}(x)$ 的有效性，需要构造其商多项式 $h_{\{d,t\}}(x)$ ，定义为：

$$h_{\{d,t\}}(x) = \frac{f_{\{d,t\}}(x)}{Z_{\{d,t\}}(x)}$$

其中， $Z_{\{d,t\}}(x)$ 为消失多项式（Vanishing Polynomial），定义为：

$$Z_{\{d,t\}}(x) = \prod_{i \in T^c_{\{d,t\}}} (x - \omega_i)$$

其中 $T^c_{\{d,t\}}$ 表示集合 $T_{\{d,t\}}$ 的补集， ω_i 为补集中的单位根元素。

利用拉格朗日基多项式展开，子多项式 $f_{\{d,t\}}(x)$ 可表示为：

$$f_{\{d,t\}}(x) = \sum_i d_i \cdot L_i(x)$$

其中 d_i 为数据元素， $L_i(x)$ 为拉格朗日基多项式。因此，商多项式的 KZG 承诺可改写为：

$$\begin{aligned} h_{\{d,t\}}(\tau) \cdot G &= \frac{\sum_i d_i \cdot L_i(\tau)}{\sum_i d_i \cdot \frac{L_i(\tau)}{Z_{\{d,t\}}(\tau)}} \cdot G = \sum_i d_i \cdot Q_{\{i,d,t\}} \end{aligned}$$

其中， $Q_{\{i,d,t\}} = [L_i(\tau) / Z_{\{d,t\}}(\tau)] \cdot G$ 定义为**商多项式基底**（Quotient Basis）。

2.1.2 计算复杂度分析

树结构参数

- 树的深度： $D = \log_2 n$ ；
- 第 d 层的节点数量： $N^d = 2^d$ ；
- 第 d 层每个节点包含的数据元素数： $E^d = n^2 / 2^d$ 。

全树计算

对于第 d 层的任意节点，需要计算其商多项式的 KZG 承诺 $h_{\{d,t\}}(\tau) \cdot G$ 。商多项式基底 $\{Q_{\{i,d,t\}}\}$ 仅依赖于树结构和可信设置参数，与具体数据无关。因此可在系统初始化阶段进行预计算并存储。对于给定的数据向量 $d = [d_0, d_1, \dots, d_{E-1}]$ ，商多项式承诺的计算简化为单次 MSM 操作：

$$h_{\{d,t\}}(\tau) \cdot G = \text{MSM}(\{Q_{\{i,d,t\}}\}, \{d_i\})$$

计算第 d 层一个节点时间复杂度为 $O(E^d) = O(n^2 / 2^d)$ 。

计算第 d 层的时间复杂度为 $2^d * (E^d) = O(n^2)$

总体时间复杂度：

$$\begin{aligned} T(n) &= \log_2 n \times O(n^2) = O(n^2 \log n) \end{aligned}$$

2.2 KZG 承诺树（KZG Commitment Tree）

2.2.1 原理

AMT 二叉树结构中的每个节点均具有对应的 KZG 承诺。对于深度为 d 、位置索引为 t 的任意节点，其对应的数据集为 $T_{\{d,t\}}$ ，对应的子多项式为 $f_{\{d,t\}}(x)$ ，KZG 承诺定义为：

$$C_{\{d,t\}} = f_{\{d,t\}}(\tau) \cdot G$$

利用拉格朗日基多项式进行展开， $f_{\{d,t\}}(x)$ 可表示为：

$$f_{\{d,t\}}(x) = \sum_i d_i \cdot L_i(x)$$

其中 d_i 为数据集 $T_{\{d,t\}}$ 中的元素， $L_i(x)$ 为对应于原始数据中索引位置的拉格朗日基多项式。因此，该节点的 KZG 承诺可改写为：

$$\begin{aligned} C_{\{d,t\}} &= f_{\{d,t\}}(\tau) \cdot G = [\sum_i d_i \cdot L_i(\tau)] \cdot G = \sum_i d_i \cdot [L_i(\tau) \cdot G] = \sum_i d_i \cdot B_i \end{aligned}$$

其中 $B_i = L_i(\tau) \cdot G$ 定义为**拉格朗日基底**（Lagrange Basis）。

预计算优化

拉格朗日基底 B_i 可通过对结构化参考串（SRS）执行逆快速傅里叶变换（Inverse Fast Fourier Transform, IFFT）在系统初始化阶段预计算获得：

$$B_i = \text{IFFT}([\tau^0 G, \tau^1 G, \dots, \tau^{n^2-1} G])$$

因此，任意节点的 KZG 承诺可通过单次 MSM 操作高效计算：

$$C_{d,i} = \text{MSM}(B_i, d_i)$$

2.2.2 计算复杂度分析

KZG 承诺树的构建过程分为两个阶段：

阶段一：叶子层承诺计算

对于包含 $n \times n$ 个数据元素的完整数据集，其叶子层结构分析如下：

- **叶子节点数量**：叶子层共有 n 个节点；
- **每个叶子节点包含的元素数**： n 个数据元素；
- **叶子层总元素数**： $n \times n = n^2$ 个数据元素。

对于单个叶子节点，其 KZG 承诺通过 MSM 操作计算：

$$C_{\text{叶子}} = \text{MSM}(B_i, d_i)$$

其中 d_i 为该叶子节点包含的 n 个数据元素， B_i 为对应的拉格朗日基底。MSM 操作的时间复杂度与标量数量呈线性关系，因此单个叶子节点的计算复杂度为：

$$T_{\text{单叶子}} = O(n)$$

叶子层总体计算复杂度为所有叶子节点计算复杂度之和：

$$\begin{aligned} T_{\text{叶子层}}(n) &= n \times T_{\text{单叶子}} \\ &= n \times O(n) \\ &= O(n^2) \end{aligned}$$

阶段二：树结构聚合

从叶子层向上递归构建二叉树，父节点的 KZG 承诺通过其两个子节点承诺的椭圆曲线加法计算：

$$C_{\text{父}} = C_{\text{左子}} + C_{\text{右子}}$$

树中总节点数为 n 。每次椭圆曲线加法的时间复杂度为 $O(1)$ ，因此聚合阶段的总体复杂度为：

$$T_{\text{聚合}}(n) = O(n)$$

总体复杂度

综合两个阶段的复杂度：

$$\begin{aligned} T_{\text{总}}(n) &= T_{\text{叶子}}(n) + T_{\text{聚合}}(n) \setminus \&= O(n^2) + O(n) \setminus \&= O(n^2) \\ \end{aligned}$$

2.3 低度测试承诺 (Low-Degree Test Commitment)

2.3.1 原理

低度测试承诺 (又称高度承诺, High Commitment) 是一种用于验证多项式次数约束的密码学机制。对于次数不超过 n^2-1 的多项式 $P(x)$, 其低度测试承诺 H 定义为:

$$H = \tau^{3n^2} \cdot P(\tau) \cdot G$$

高度基底 (High Basis)

为高效计算低度测试承诺, 系统预计算高度基底, 其构造过程如下:

1. 从 SRS 中提取高阶子集: $\{\tau^{3n^2} G, \tau^{3n^2+1} G, \dots, \tau^{4n^2-1} G\}$;
2. 对该子集执行 IFFT 变换, 获得高度拉格朗日基底:

$$\begin{aligned} \{H_{\{B_i\}}\} &= \text{IFFT}(\{\tau^{3n^2} G, \tau^{3n^2+1} G, \dots, \tau^{4n^2-1} G\}) \setminus \&= \\ &= \tau^{3n^2} \cdot \text{IFFT}(\{G, \tau G, \dots, \tau^{n^2-1} G\}) \setminus \&= \tau^{3n^2} \cdot \{L_0(\tau) G, \\ &L_1(\tau) G, \dots, L_{n^2-1}(\tau) G\} \end{aligned}$$

利用高度基底, 低度测试承诺可通过单次 MSM 操作计算:

$$\begin{aligned} H &= \text{MSM}(\{H_{\{B_i\}}, \{d_i\}\} \setminus \&= \sum_i d_i \cdot H_{\{B_i\}} \setminus \&= \tau^{3n^2} \cdot \sum_i d_i \cdot L_i(\tau) \cdot G \setminus \&= \tau^{3n^2} \cdot P(\tau) \cdot G \end{aligned}$$

验证机制

低度测试承诺的验证通过双线性配对完成。验证者检查以下配对等式是否成立:

$$e(H, G_2) = e(C, \tau^{3n^2} \cdot G_2)$$

其中 $C = P(\tau) \cdot G$ 为标准 KZG 承诺。等式成立的数学验证:

$$\begin{aligned} e(H, G_2) &= e(\tau^{3n^2} \cdot P(\tau) \cdot G, G_2) \setminus \&= e(P(\tau) \cdot G, \tau^{3n^2} \cdot G_2) \setminus \&= e(C, \tau^{3n^2} \cdot G_2) \end{aligned}$$

SRS 的 G_2 组元素 $[\tau^{3n^2} G_2, G_2]$ 均为预计算值, 验证过程仅需执行两次配对运算, 计算开销为常数级。

安全机制

低度测试承诺的核心安全目标是防止 Disperser 提交次数超过 n^2-1 的高次多项式作为数据编码。如果攻击者使用高次多项式 $P'(x)$ (次数 $\geq n^2$) 进行伪造, 将数据可恢复行损失, 高次多项式在单位根上的求值可能与原始 n^2-1 次多项式一致, 但在原始数据部分丢失的情况下, 无法通过冗余数据恢复出正确的 n^2-1 次多项式, 破坏了冗余编码的核心安全保证。

SRS 约束机制

攻击者试图伪造低度测试承诺 H' 时, 需要计算:

$$H' = \tau^{3n^2} \cdot P'(\tau) \cdot G$$

对于次数为 $\deg(P') \geq n^2$ 的高次多项式，其最高次项系数对应的 SRS 元素为：

$$\tau^{3n^2 + \deg(P')} \cdot G, \quad \text{其中} \quad 3n^2 + \deg(P') \geq 3n^2 + n^2 = 4n^2$$

然而，SRS 的有效范围仅为 $[\tau^0 G, \tau^1 G, \dots, \tau^{(4n^2-1)} G]$ ，不包含次数 $\geq 4n^2$ 的元素。因此，攻击者无法获取所需的 SRS 元素，无法计算出正确的 H' 。

基底表达能力限制

即使使用拉格朗日基底进行 MSM 计算，预计算的高度基底 $H_{\{Bi\}}$ 仅能表示次数不超过 n^2-1 的多项式。对于高次多项式，其系数向量在拉格朗日基下的表示不在预计算空间内。

安全结论

综上所述，攻击者可能伪造标准 KZG 承诺 C' ，但无法计算出与之对应的有效低度测试承诺 H' ，因此无法通过配对验证。这确保了系统只接受次数不超过 n^2-1 的多项式编码数据。

2.3.2 计算复杂度分析

低度测试承诺的计算通过单次 MSM 操作完成：

$$H = \text{MSM}(H_{\{Bi\}}, d_i)$$

其中 $H_{\{Bi\}}$ 为预计算的高度基底（包含 n^2 个元素）， d_i 为数据向量（包含 n^2 个元素）。MSM 操作的时间复杂度为：

$$T_{\{\text{低度测试}\}}(n) = O(n^2)$$

总结

组成部分	时间复杂度
商多项式证明树（Quotient Polynomial Proof Tree）	$O(n^2 \log n)$
KZG 承诺树（KZG Commitment Tree）	$O(n^2)$
低度测试承诺（Low-Degree Test Commitment）	$O(n^2)$

总体时间复杂度为 $O(n^2 \log n)$